

Antonio Mata Marín

Artista Técnico especializado en mejorar flujos de trabajo de simulación en tiempo real mediante el desarrollo de herramientas, sistemas procedimentales, automatización y tecnologías de renderizado.

Sevilla, Spain | (+34) 640 60 48 14 |
artoniodev@gmail.com |
[LinkedIn](#) | [Portfolio](#)

EXPERIENCIA LABORAL

Artista Técnico, CARLA Simulator

Febrero 2022 – Junio 2026

- Desarrollé sistemas de **generación procedural** de contenido y herramientas para artistas en el proyecto **Digital Twins**, optimizando los flujos de creación en **Unreal Engine**.
- Desarrollé la API del **Primary Flight Display** y sistemas de visualización procedimental para **AeroSim**, una plataforma de **simulación aeroespacial** construida con **Rust** y Unreal Engine en colaboración con **Supernal**.
- Mejoré** la calidad visual y la eficiencia de producción mediante el **desarrollo de shaders optimizados multiplataforma** y el análisis de las canalizaciones de **renderizado** para identificar y resolver cuellos de botella de rendimiento.
- Extendí Isaac Sim** mediante herramientas personalizadas **desarrolladas en Python y materiales MDL**, mejorando la automatización de flujos de trabajo y **ampliando las capacidades de simulación**.

EDUCACIÓN

Implika, Obicex Barcelona.

- Titulación Superior en Creación de Videojuegos 2D y 3D y Realidad Aumentada/Virtual | 2018 - 2020

Implika, CampusNet Barcelona.

- Titulación Superior en Programación y Diseño Web | 2020 - 2022

Universidad de arte. Sevilla.

- Un año de estudios centrados en arte, escultura, diseño y perspectiva. 2023

REFERENCIAS

- German Ros:** Líder del Proyecto CARLA; Director de Desarrollo del Ecosistema de Simulación.
[LinkedIn](#)
- Marcos Delgado:** Responsable del equipo de Arte.
[LinkedIn](#)
- Aaron Samaniego:** Responsable del equipo de Programación.
[LinkedIn](#)

Datos de contacto de referencias disponibles bajo petición.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

- Renderizador Raymarching en Unity:** Implementé un renderizador basado en **raymarching** utilizando Funciones de Distancia con Signo (**SDF**), permitiendo la creación de figuras 3D complejas.
- NPR Rendering:** Desarrollé múltiples **shaders de renderizado** no fotorrealista para Unity, Unreal Engine y Blender.
- Light-Aligned Coordinates:** Desarrollé un sistema de coordenadas UV alineadas con la iluminación en Unity para efectos procedurales (ej. cross-hatching).

COMPETENCIAS TÉCNICAS

• PRINCIPALES:

Lenguajes: C++, C#, Python.

Lenguajes de shader: HLSL, GLSL, MDL.

Software usado: Unreal Engine 4/5, Unity, Blender, Substance package.

Integración con IA: Aplicación de herramientas de IA (Claude Code, Codex, Copilot y modelos generativos 3D) para optimizar el desarrollo y aumentar la productividad.

Herramientas: Git, Linux, Windows

• ADICIONALES:

Lenguajes: Rust, JavaScript.

Software usado: NVidia Isaac Sim, 3Ds Max, ZBrush.

HABILIDADES INTERPERSONALES

- Colaboración entre equipos:** Experiencia colaborando con equipos multidisciplinares y facilitando la comunicación entre diferentes áreas para alcanzar objetivos comunes.
- Adaptabilidad:** Capacidad para adaptarme rápidamente a nuevos procesos, tecnologías y responsabilidades.
- Comunicación clara:** Comunicación clara y efectiva, desarrollada mediante la colaboración diaria con equipos técnicos, responsables y otros departamentos.
- Responsabilidad:** Trabajo con autonomía y sentido de la responsabilidad, impulsando las tareas hasta su finalización sin necesidad de supervisión constante.
- Resolución de problemas:** Acostumbrado a trabajar con autonomía, identificando problemas y encontrando soluciones incluso fuera de mi área de especialización.

IDIOMAS

Español — Nativo

Inglés — Competencia profesional completa